

Mercurio Naviera	INFORME DE DIFERIMIENTO	Revision N°	2
		Desde:	01.05.2025
		Pagina:	1
		Documento Controlado	

EMBARCACIÓN	MAO 01	DIFERIMIENTO N°	APL-M01-26-0001
EQUIPO	Motor Principal Babor · Equipo crítico	ESTADO	Cerrado
ORIGEN	Orden de trabajo	N° DE ORIGEN	OT-M01-26-0344
FECHA SOLICITUD	23/06/2026	FECHA OBJETIVO	23/07/2026
PLAZO SOLICITADO	29 días	SOLICITADO POR	Jorge Bael

TAREA DIFERIDA

TAREA	Overhauill MMPP BBR
-------	---------------------

1. Planificación previa
- Revisión del manual del fabricante y horas de servicio (recomendación de overhaul según horómetro)
- Definición del alcance: overhaul menor (top-end) vs. mayor (completo, incluyendo cigüeñal)
- Elaboración de lista de repuestos (BOM) y cotización con proveedores
- Coordinación de logística: grúas, espacio en dique/taller, personal especializado
- Solicitud de disponibilidad de repuestos originales o alternativos homologados
- Aseguramiento de presupuesto y aprobación financiera
2. Desmontaje
- Drenaje de fluidos (aceite lubricante, refrigerante, combustible)
- Desconexión de sistemas periféricos (turbo, intercambiadores, tuberías, cableado, sensores)
- Retiro de culatas (cylinder heads)
- Extracción de pistones, bielas y camisas (cylinder liners)
- Desmontaje de cigüeñal y cojinetes (si el overhaul es mayor)
- Retiro de turbocompresor(es) para revisión en taller especializado
- Marcado e identificación de piezas para trazabilidad
3. Inspección y medición
- Medición de ovalización y desgaste de camisas
- Medición de holguras de pistón-cilindro y anillos
- Inspección de cojinetes de bancada y de biela (desgaste, rayado)
- Medición de flecha del cigüeñal (deflexiones)
- Inspección de válvulas, guías y asientos
- Inspección visual y por líquidos penetrantes (tintas penetrantes) de bielas, cigüeñal y otros componentes críticos
- Verificación de sistema de inyección (bombas, inyectores, presión de apertura)
- Inspección de engranajes de distribución (timing gears)
4. Limpieza
- Limpieza de decarbonizado en pistones y culatas
- Limpieza de conductos de refrigeración y lubricación
- Lavado/flushing del sistema de lubricación completo
- Limpieza de intercambiadores de calor (enfriadores de aceite/agua)
5. Reparación, mecanizado y reemplazo
- Rectificado de camisas (si aplica) o reemplazo
- Reemplazo de anillos, cojinetes, sellos y empaquetaduras (kit de overhaul)
- Rectificado de asientos de válvulas
- Reemplazo o recalibración de inyectores/bombas de inyección
- Overhaul de turbocompresor (balanceo de rotor, reemplazo de cojinetes)
- Reemplazo de mangueras, correas y filtros
6. Montaje
- Instalación de camisas, pistones y anillos con torques especificados
- Montaje de cigüeñal y ajuste de holguras según especificación del fabricante
- Instalación de culatas con secuencia y torque correctos
- Timing y sincronización de distribución
- Reconexión de sistemas periféricos (combustible, refrigeración, lubricación, escape)
- Verificación de alineación motor-eje/reductora
7. Pruebas y puesta en marcha
- Prueba de presión de aceite y circulación previa al arranque (pre-lube)
- Arranque en vacío y verificación de fugas
- Prueba progresiva de carga (sea trial o banco de pruebas)
- Verificación de parámetros: temperaturas, presiones, RPM, emisiones de escape
- Verificación de vibración y ruido anormal
- Ajuste final de gobernador/regulador de velocidad

Elaborado: Departamento Tecnico Mercurio	Revisado: Gerente Mantenimiento	Aprobado: Gerencia General
--	---------------------------------	----------------------------

8. Documentación y cierre
Registro de mediciones "antes/después" para historial del motor
Actualización del libro de mantenimiento (log book) del motor
Informe técnico de overhaul para la sociedad clasificadora (si aplica, ej. ABS, DNV, BV)
Cierre de garantías de repuestos instalados
Actualización de inventario de repuestos consumidos/reemplazados
Informe de costos reales vs. presupuestado

JUSTIFICACIÓN DEL DIFERIMIENTO

El motor se encuentra en transito

EVALUACIÓN DE RIESGO

Equipo crítico. PROC-MAN-03, punto 4.3: si el mantenimiento planificado no puede completarse como estaba previsto, la evaluación de riesgo se documenta y la aprueba la gerencia antes del aplazamiento.

PROBABILIDAD	Probable	CONSECUENCIA	Lesiones importantes	NIVEL	Alto
CONSECUENCIA	Muy probable	Probable	Improbable	Altamente improbable	
Fatalidad	Alto	Alto	Alto	Medio	
Lesiones importantes	Alto	Alto	Medio	Medio	
Lesiones leves	Alto	Medio	Medio	Bajo	
Lesiones insignificantes	Medio	Medio	Bajo	Bajo	

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGO

El diferimiento mantiene al remolcador con la **línea propulsiva de babor indisponible** hasta la recepción e instalación del motor nuevo.

La consecuencia principal es la **reducción o pérdida de redundancia propulsiva**, limitando la capacidad de maniobra, empuje y respuesta ante contingencias.

Análisis de riesgos

Nº	Riesgo identificado	Causa / condición	Consecuencia posible	Nivel de riesgo	Medidas de control
RD-01	Indisponibilidad de propulsión de babor	Motor de babor desmontado	Reducción de maniobrabilidad, menor capacidad de empuje, pérdida de redundancia	Alto	Mantener el remolcador fuera de servicio operativo o limitarlo a movimientos autorizados y controlados.
RD-02	Operación con una sola línea propulsiva	Uso exclusivo del motor de estribor	Maniobra limitada, mayor radio de giro, menor capacidad de respuesta	Alto	No realizar operaciones normales de empuje/remolque salvo evaluación específica y autorización técnica.
RD-03	Sobrecarga del motor de estribor	Compensación por ausencia del motor de babor	Sobretemperatura, desgaste acelerado o falla secundaria	Medio/Alto	Limitar carga, tiempo de operación y exigencia del motor de estribor. Monitorear parámetros reforzadamente.
RD-04	Maniobra crítica sin redundancia	Atraque, desatraque, cambio de muelle o movimiento interno	Contacto con muelle, barcasas, costa u otra embarcación	Alto	Realizar solo maniobras indispensables, con apoyo externo si corresponde y comunicación permanente puente-máquinas.

Elaborado: Departamento Tecnico Mercurio	Revisado: Gerente Mantenimiento	Aprobado: Gerencia General
--	---------------------------------	----------------------------

RD-05	Ingreso de agua por líneas abiertas	Sistemas de agua de mar/refrigeración desconectados	Inundación local, daño a equipos, contaminación	Alto	Mantener válvulas de casco cerradas, bloqueadas y señalizadas. Cegar o tapar líneas abiertas. Verificar achique disponible.
RD-06	Fugas o derrames residuales	Líneas de aceite, combustible o refrigerante desconectadas	Contaminación, resbalones, riesgo de incendio	Medio/Alto	Drenar remanentes, cegar conexiones, usar bandejas de contención y material absorbente.
RD-07	Energización accidental de sistemas desconectados	Circuitos eléctricos, alarmas o bombas auxiliares asociados al motor	Cortocircuito, daño a cables/sensores, lesión personal	Medio/Alto	Mantener LOTO o aislamiento de circuitos no reinstalados. Etiquetar cables y proteger terminales.
RD-08	Daño a bancada o componentes preparados	Área abierta esperando montaje	Corrosión, golpes, suciedad, pérdida de referencias de montaje	Medio	Proteger bancada, pernos, chocks, acople, caja reductora y superficies mecanizadas. Mantener limpieza y tapas temporales.
RD-09	Daño o contaminación de líneas abiertas	Cañerías y mangueras desconectadas	Ingreso de suciedad al sistema de combustible, aceite o refrigeración	Medio/Alto	Taponar todas las líneas abiertas, identificar conexiones y mantener limpieza en sala de máquinas.
RD-10	Riesgo de tropiezos o golpes	Motor desmontado, herramientas, soportes, mangueras o cables provisorios	Lesiones personales, daño a equipos	Medio	Mantener orden y limpieza, delimitar zona de trabajo y asegurar elementos sueltos.
RD-11	Riesgo de incendio	Restos de combustible/aceite, líneas abiertas o trabajos cercanos	Incendio en sala de máquinas	Alto	Retirar combustibles residuales, limpiar derrames, mantener extintores disponibles y controlar trabajos en caliente.
RD-12	Pérdida de trazabilidad	Demora prolongada entre desmontaje e instalación	Conexiones mal identificadas, errores de montaje, reclamos o retrabajos	Medio	Mantener fotos, etiquetas, checklist de desconexión, inventario de partes retiradas y protección de componentes.
RD-13	Demora extendida sin reevaluación	Motor nuevo no recibido en fecha prevista	Aumento del tiempo con propulsión limitada o buque fuera de servicio	Medio/Alto	Establecer fecha de revisión del diferimiento y actualizar estado semanalmente o ante cambios operativos.
RD-14	Intento de operar sin condición segura	Presión operativa para mover el remolcador	Maniobra insegura, daño a transmisión/eje, incidente operacional	Alto	Prohibir operación normal hasta instalación y prueba del motor nuevo. Cualquier movimiento debe tener autorización específica.

Medidas compensatorias obligatorias

Nº	Medida compensatoria	Frecuencia / condición
MC-01	Declarar la línea propulsiva de babor fuera de servicio.	Permanente hasta reinstalación
MC-02	Señalizar en puente y sala de máquinas que el motor de babor está desmontado.	Permanente
MC-03	Mantener válvulas de agua de mar asociadas cerradas, bloqueadas y señalizadas.	Permanente

MC-04	Cegar, tapar o proteger todas las líneas abiertas de combustible, aceite, refrigeración, aire y escape.	Permanente
MC-05	Proteger cableado, sensores y terminales eléctricos desconectados.	Permanente
MC-06	Mantener la bancada, acople, caja reductora y elementos de montaje limpios y protegidos.	Permanente
MC-07	Mantener orden y limpieza en sala de máquinas.	Diario
MC-08	Verificar ausencia de derrames o acumulación de combustible/aceite.	Diario
MC-09	Mantener extintores, material absorbente y achique disponibles.	Permanente
MC-10	Revisar semanalmente la vigencia del diferimiento y fecha estimada de recepción del motor.	Semanal
MC-11	No realizar operaciones normales de empuje/remolque con el motor de babor desmontado.	Permanente
MC-12	Autorizar cualquier movimiento del remolcador solo mediante evaluación específica de riesgo.	Antes de cada movimiento

Límites operativos durante el diferimiento

Mientras el motor principal de babor se encuentre desmontado:

- El remolcador no debe considerarse plenamente operativo.
- La línea propulsiva de babor debe permanecer fuera de servicio.
- No realizar operaciones normales de empuje o remolque.
- No efectuar maniobras críticas sin evaluación previa y apoyo externo si corresponde.
- No operar sistemas asociados al motor desmontado.
- No dejar líneas abiertas sin tapón, ciego o protección.
- No realizar trabajos en caliente cercanos a restos de combustible/aceite sin permiso específico.
- No extender el diferimiento sin revisión documentada.

Condiciones para suspender cualquier movimiento del remolcador

Cualquier movimiento debe suspenderse si se presenta alguna de estas condiciones:

- Motor de estribor con alarma o condición anormal.
- Sistema de gobierno con deficiencias.
- Falta de comunicación puente-sala de máquinas.
- Condiciones meteorológicas o de corriente desfavorables.
- Falta de remolcador de apoyo cuando sea necesario.
- Válvulas, líneas o conexiones del sistema de babor sin asegurar.
- Riesgo de ingreso de agua por líneas desconectadas.
- Falta de autorización del responsable técnico/operativo.

Riesgo residual

Condición	Evaluación
Riesgo inicial	Alto
Riesgo con el buque fuera de servicio operativo y sistemas asegurados	Medio
Riesgo si se pretende operar normalmente con un solo motor	Alto / No recomendable
Aceptabilidad del diferimiento	Aceptable solo como condición temporal, controlada y documentada
Condición final requerida	Recibir, instalar, alinear y probar el motor nuevo de babor

Criterio de aceptación del diferimiento

El diferimiento puede aceptarse temporalmente si:

- El motor de babor ya desmontado queda correctamente documentado.
- La línea propulsiva de babor queda declarada fuera de servicio.
- Todas las líneas abiertas quedan cegadas, tapadas o protegidas.
- Las válvulas de agua de mar asociadas quedan cerradas y bloqueadas.
- Los circuitos eléctricos asociados quedan aislados y protegidos.

Elaborado: Departamento Tecnico Mercurio	Revisado: Gerente Mantenimiento	Aprobado: Gerencia General
--	---------------------------------	----------------------------

- La bancada y componentes preparados quedan protegidos contra daño y contaminación.
- Se restringe la operación normal del remolcador.
- Se define una fecha de revisión del diferimiento.
- Se mantiene seguimiento hasta la recepción del motor nuevo.

Conclusión

El diferimiento por demora en la recepción del motor nuevo es técnicamente aceptable solo como condición temporal, siempre que el remolcador permanezca con la propulsión de babor declarada fuera de servicio y no sea utilizado en operaciones normales de empuje o remolque.

El riesgo principal no es la falla del motor desmontado, sino la operación con pérdida de redundancia propulsiva y la exposición de sistemas abiertos en sala de máquinas. La condición debe mantenerse controlada hasta instalar, alinear y probar satisfactoriamente el nuevo motor.

MEDIDAS COMPENSATORIAS

Medidas críticas mínimas

Estas son las que no deberían faltar:

- Línea propulsiva de babor declarada **fuera de servicio**.
- Remolcador **no disponible para operación normal de empuje/remolque**.
- Válvulas de agua de mar asociadas **cerradas, bloqueadas y señalizadas**.
- Líneas abiertas **tapadas, cegadas o protegidas**.
- Cables y sensores desconectados **aislados, protegidos y etiquetados**.
- Sala de máquinas limpia, sin derrames ni hidrocarburos expuestos.
- Bancada, acople y caja reductora protegidos.
- Zona de trabajo delimitada.
- Revisión semanal del diferimiento.
- Cualquier movimiento del remolcador sujeto a autorización y evaluación específica.

Condición para mantener aceptado el diferimiento

El diferimiento puede mantenerse aceptado solamente si:

- No se usa el remolcador en operación normal.
- La condición de sala de máquinas permanece segura y controlada.
- No existen líneas abiertas sin protección.
- No existen derrames o riesgos de incendio sin controlar.
- La fecha de recepción del motor continúa bajo seguimiento.
- Se reevalúa el riesgo si la demora se extiende.

DECISIÓN			
DECISIÓN	Aprobado	FECHA	23/06/2026
VIGENTE DESDE	—	CERRADO	05/08/2026
NOTAS DE CIERRE			
Cerrado al reanudar la OT.			

 Jorge Bael FIRMA Y ACLARACIÓN DEL SOLICITANTE	 Jorge Bael FIRMA Y ACLARACIÓN DE QUIEN APRUEBA
---	--